



Lycée Alboury Ndiaye
Linguère
Mr Barry

Année scolaire : 2006/2007
Classe : TS 1
Durée : 4 heures

2^e devoir du second semestre
(Mathématiques)

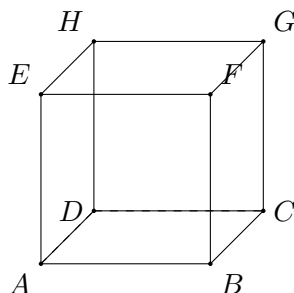
Exercice 1 (6 points)

Dans le plan orienté (P) , on donne deux points distincts O_1 et O_2 et on désigne par r_1 la rotation de centre O_1 et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et par r_2 la rotation de centre O_2 et d'angle $\frac{2\pi}{3}$. Pour tout point M de (P) , on note M_1 l'image de M par r_1 et M_2 l'image de M_1 par r_2 .

- a) (a) Démontrer que le milieu J du segment $[M_1M_2]$ est un point fixe pour $r_2 \circ r_1$.
- (b) Construire soigneusement J et prouver que J est situé sur le cercle de diamètre $[O_1O_2]$. (On prendra $O_1O_2 = 10$ cm.)
- b) Soit H le projeté orthogonal de O_1 sur la droite (M_1M_2) .
 - (a) Préciser les éléments caractéristiques de la similitude directe S de centre O_1 qui transforme H en M .
 - (b) Démontrer que M, M_1, M_2 sont alignés si et seulement si H est situé sur le cercle de diamètre $[O_1J]$.
 - (c) En déduire l'ensemble (C) des points M du plan (P) pour lesquels M, M_1, M_2 sont alignés.
- c) (a) Exprimer M_1M en fonction de O_1M_1 puis M_1M_2 en fonction de O_2M_1 .
- (b) Où se situe M_1 lorsque l'on a l'égalité $M_1M_2 = \sqrt{3} M_1M$?
- (c) Trouver (Δ) l'ensemble des points M du plan (P) tels que $M_1M_2 = \sqrt{3} M_1M$.

Exercice 2 (3 points)

Soit le cube $ABCDEFGH$ représenté ci-dessous. L'espace est muni du repère orthonormé direct $(A, \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.



On désigne par I le milieu de $[EF]$ et par K le centre du carré $ADHE$.

- a) (a) Vérifier que $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{IG} \wedge \overrightarrow{IA}$.
 (b) Déduisez-en l'aire du triangle IGA .
- b) Calculer le volume du tétraèdre $ABIG$ et déduisez-en la distance du point B au plan (AIG) .

☞ **Problème (11 points)**

Soit p un entier naturel tel que $p \geq 2$ et $a_1, a_2, \dots, a_p$ une famille de p nombres réels tels que $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_p$.

Partie A

Étant donné n un entier naturel tel que $n > a_p$, on considère l'équation d'inconnue réelle x :

$$(E) : a_1^x + a_2^x + \dots + a_p^x = n^x.$$

- a) Pour k entier, $1 \leq k \leq p$, on considère la fonction :

$$g_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \left(\frac{a_k}{n}\right)^x.$$

Étudier ses variations sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et étudier sa limite en $+\infty$.

- b) Soit f_n la somme des fonctions g_k pour k compris entre 1 et p . Préciser le sens de variations de f_n ainsi que sa limite en $+\infty$.
- c) En déduire que l'équation (E) admet une solution et une seule dans $\mathbb{R}_+$.

Partie B

Pour chaque $n > a_p$, on note x_n la solution de l'équation (E) . On définit ainsi une suite $(x_n)_{n \geq r}$, où r est le plus petit entier strictement supérieur à a_p .

- a) Montrer que, pour tout entier $n \geq r$ et tout réel $x \geq 0$, $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$. En déduire que la suite $(x_n)_{n \geq r}$ est décroissante.
- b) Soit c un réel strictement positif quelconque. Montrer que, pour chacun des entiers k , $1 \leq k \leq p$, la suite $\left[n \longmapsto \left(\frac{a_k}{n}\right)^c\right]$ est convergente. Quelle en est la limite ?
- c) Déduire de la question précédente que la suite $[n \longmapsto f_n(c)]$ est convergente. Quelle en est la limite ?
- d) Montrer qu'il existe un entier m tel que $0 < f_n(c) < 1$. En déduire que, pour tout $n \geq m$, $x_n < c$.
- e) Déduire de ce qui précède que la suite $(x_n)_{n \geq r}$ admet 0 pour limite.
- f) Montrer que la suite $(x_n \ln n)_{n \geq r}$ admet $\ln p$ pour limite.